



الحركات الاهتزازية

1- مقدمة:

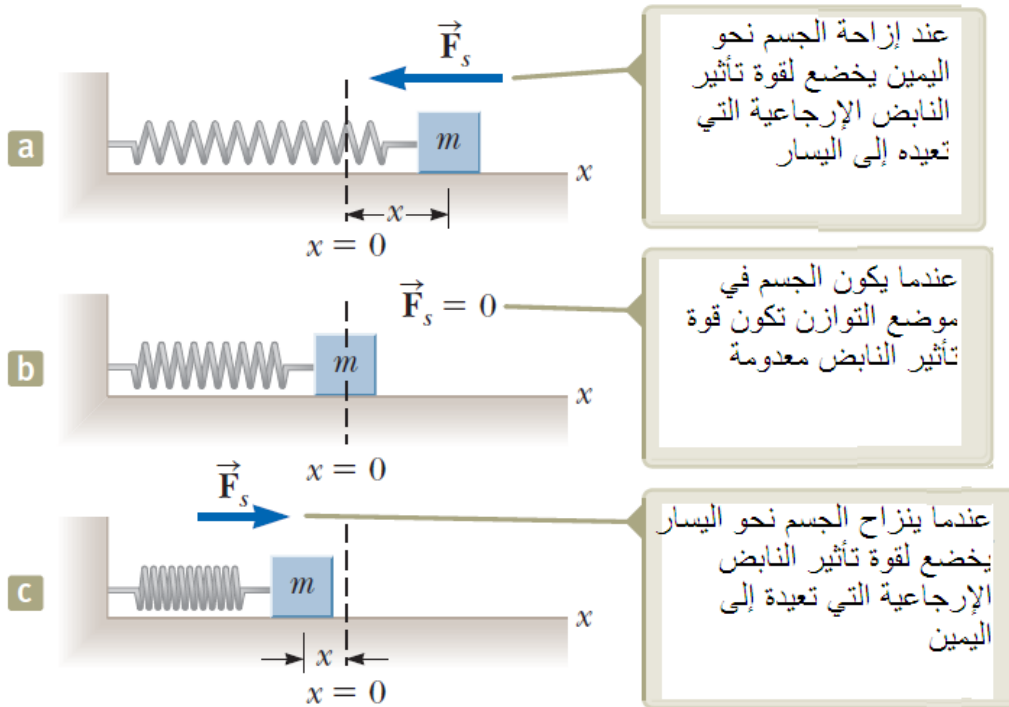
تعريف الحركة الدورية: حركة جسم يعود إلى موضع محدد بشكل منتظم خلال فترة زمنية ثابتة. أمثلة: حركة الكواكب حول الشمس، تتابع الفصول الأربعة، حركة مكبس السيارة، دوران الأرض حول الشمس، دوران القمر حول الأرض...
تعريف الحركة التوافقية البسيطة: هي حركة جسم يخضع لقوة تتناسب مع موضع الجسم بالنسبة لموضع توازنه وتتجه دوماً باتجاه موضع التوازن.

2- حركة جسم مربوط إلى نابض:

جسم كتلته m ، مربوط بنابض أفقي ثابت صلابته k ، يتحرك الجسم على سطح أفقي مستوي أملس دون احتكاك.
موضع التوازن: هو موضع الجسم عندما يكون النابض غير مضغوط أو مشدود. وهو المقابل لنقطة فاصلتها $x = 0$.

يخضع الجسم لقوة إرجاع تتجه نحو مركز التوازن وتعاكس جهة الانزياح وتعطى بالعلاقة:

$$F_s = -kx$$



نطبق قانون نيوتن: محصلة القوى المؤثرة على الجسم وفق المحور الأفقي ox هي:

$$\sum F_x = ma_x \rightarrow -kx = ma_x \rightarrow a_x = -\frac{k}{m}x$$

ومنه نجد أن تسارع الجسم يتناسب طردياً مع موضعه ويعاكسه بالإشارة، أي أن جهة التسارع بعكس جهة الانزياح. وهذا يؤدي إلى حركة توافقية بسيطة تجعل الجسم يهتز بين الموضعين $x = -A$, $x = +A$

ويستمر الاهتزاز في حال غياب التخميد لأن القوة التي يؤثر بها النابض على الجسم قوة محافظة. تعريف الهزة الواحدة: تعني أن يعود الجسم إلى موضعه الأصلي بعد مروره في موضع التوازن بسرعة عظمى.

س: إذا سحبنا كتلة مرتبطة بنابض إلى الموضع $x = A$ وتركنا بدون سرعة ابتدائية. فإن الكتلة سوف تقطع خلال هزة واحدة مسافة كلية قدرها:

$$\frac{A}{2} , A , 2A , 4A$$

الجواب هو $2A$.

A تسمى المطال الأعظمي.

3- دراسة حركة جسم يتحرك حركة توافقية بسيطة:

محور الحركة هو المحور ox .

نعرف التسارع :

$$a = \frac{dv}{dx} = \frac{d^2x}{dt^2} \rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x$$

$$w_0^2 = \frac{k}{m} \quad \text{نعرف}$$

$$\rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} = -w_0^2x$$

هذه معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية بمتحول واحد x تقبل حلاً جيبياً $\sin$ أو $\cos$ أو تركيبهما. والحل من الشكل:

$$x(t) = A \cdot \cos(w_0t + \varphi)$$

حيث A, w_0, φ ثوابت الحركة.

للتحقق من صحة الحل نشق مرتين ونعوض في المعادلة التفاضلية:

$$v = \frac{dx}{dt} = -w_0A \sin(w_0t + \varphi)$$

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} = -w_0^2A \cdot \cos(w_0t + \varphi) = -w_0^2x$$

A المطال الأعظمي، w_0 التواتر الزاوي (النبض الخاص) يقدر بـ $w_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ ، rad.s^{-1} ، φ ثابت

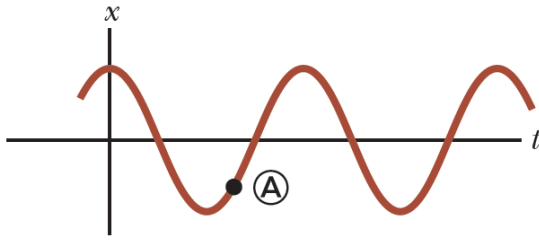
الطور أو الطور الابتدائي يقدر بـ (rad) . يتم تحديد المطال الأعظمي وثابت الطور من الموضع والسرعة في اللحظة الابتدائية $t = 0$.

$x(t)$ الموضع اللحظي، $w_0t + \varphi$ الطور اللحظي.

تابع الموضع اللحظي تابع دوري دوره 2π .

$$w_0T_0 = 2\pi \rightarrow T_0 = \frac{2\pi}{w_0} \rightarrow T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \quad (\text{sec})$$

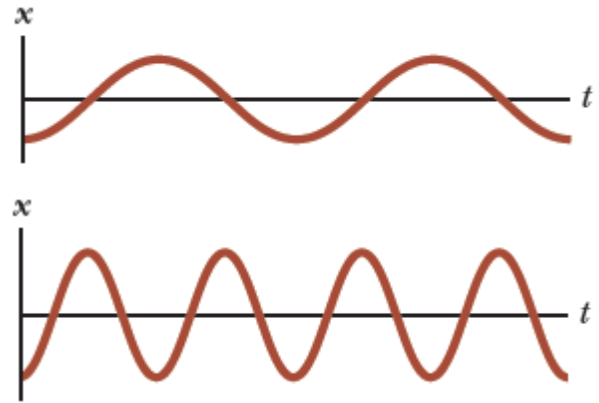
س: عندما يكون الجسم في الموضع A على منحنى الحركة ماذا نقول عن الموضع والسرعة:



$x > 0, v = 0$	كلاهما سالبان	كلاهما موجبان
$x < 0, v > 0$	$x > 0, v < 0$	$x < 0, v = 0$

الجواب: $x < 0, v > 0$

س: منحنى يعبر عن تغير الموضع مع الزمن. الأول للجسم A والثاني للجسم B ما هو التوصيف الصحيح للحركتين:



$w_B > w_A, A_B > A_A$	$w_B > w_A, A_B < A_A$
$w_B < w_A, A_B > A_A$	$w_B < w_A, A_B < A_A$

الجواب:

دور الحركة: هو المجال الزمني اللازم ليتم الجسم هزة كاملة نرسم له بـ T_0 .
تردد الحركة: مقلوب الدور وهو عدد الهزات خلال واحدة الزمن f_0 .

$$f_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{w_0}{2\pi} \text{ (Hz)} \rightarrow w_0 = 2\pi f_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \rightarrow f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$v = -w_0 A \sin(w_0 t + \varphi) \rightarrow -w_0 A \leq v \leq w_0 A$$

$$a = -w_0^2 A \cos(w_0 t + \varphi) \rightarrow -w_0^2 A \leq a \leq w_0^2 A$$

$$v_{\max} = w_0 A, \quad a_{\max} = w_0^2 A$$

س: نواس مرن يهتز بحركة توافقية بسيطة. الكتلة m ، الدور T_0 . استبدلت الكتلة بكتلة $2m$ فيصبح الدور.

$2T_0$	$\sqrt{2}T_0$	T_0	$\frac{T_0}{\sqrt{2}}$	$\frac{T_0}{2}$
--------	---------------	-------	------------------------	-----------------

الجواب: $\sqrt{2}T_0$

مسألة: جسم كتلته m مرتبط بنابض ثابت صلابته k أزيح الجسم عن موضع توازنه مسافة A ويترك بدون سرعة ابتدائية في اللحظة $t = 0$. حدد ثوابت الحركة φ, w_0, A .
الحل: بما أن الجسم ترك في اللحظة الابتدائية بدون سرعة ابتدائية فإن المطال الأعظمي يساوي A .

$$\begin{aligned}x(0) &= A \cdot \cos\varphi = A \\v(0) &= -w_0 A \sin(\varphi) = 0 \\ \varphi = 0 \rightarrow x(0) &= A \quad (\cos 0 = 1) \\v(0) &= 0 \quad (\sin 0 = 0)\end{aligned}$$

$$w_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$x(t) = A \cos(w_0 t)$$

مسألة: في اللحظة $t = 0$ يمر الجسم في موضع التوازن ويتحرك باتجاه اليمين. حدد ثوابت الحركة.
الحل:

$$\begin{aligned}t = 0 \rightarrow x(0) &= 0, v(0) = v_i \\ \rightarrow x(0) &= A \cdot \cos\varphi = 0 \rightarrow \cos\varphi = 0 \rightarrow \varphi = \mp \frac{\pi}{2} \\ v(0) &= -w_0 A \sin(\varphi) = v_i A = \frac{v_i}{w_0}\end{aligned}$$

ولكن $v_i > 0$ لأن الجسم يتحرك باتجاه اليمين أي بالاتجاه الموجب لمحور الحركة.

$$\rightarrow \sin(\varphi) \leq 0 \rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{2} \rightarrow A = \frac{v_i}{w_0} \rightarrow x(t) = \frac{v_i}{w_0} \cos\left(w_0 t - \frac{\pi}{2}\right)$$

مسألة: جسم كتلته $200g$ مرتبط بنابض خفيف مهمل الكتلة ثابت صلابته $5.00 N \cdot m^{-1}$ يهتز بدون على سطح أفقي. أزيح الجسم $5.00 cm$ عن موضع توازنه وترك بدون سرعة ابتدائية.
احسب دور الحركة.

- 1- احسب السرعة العظمى للجسم.
- 2- ما هو التسارع الأعظمي للجسم؟
- 3- عبر عن الموضع والسرعة والتسارع كتوابع زمنية في الجملة الدولية.
- 4- إذا ترك الجسم من نفس الموضع الابتدائي $x_i = 5.00 cm$ ولكن مع سرعة ابتدائية $v_i = 0.100 m \cdot s^{-1}$ حدد المقادير التي تتغير والمقادير التي تبقى ثابتة.

الحل:

1- حساب الدور:

$$w_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{5.00}{200 \times 10^{-3}}} = 5.00 \text{ rad} \cdot s^{-1} \rightarrow T_0 = \frac{2\pi}{w_0} = \frac{2\pi}{5.00} = 1.26 \text{ s}$$

2- حساب السرعة العظمى للجسم:

$$v_{max} = w_0 A$$

بما أن الجسم ترك في اللحظة الابتدائية بدون سرعة ابتدائية فإن $A = x_i = 5.00 cm = 5.00 \times 10^{-2} m$

$$v_{max} = 5.00 \times 5.00 \times 10^{-2} = 0.250 \text{ m.s}^{-1}$$

-3 حساب التسارع الأعظمي للجسم:

$$a_{max} = w_0^2 A = (5.00)^2 \times 5.00 \times 10^{-2} = 1.25 \text{ m.s}^{-2}$$

-4 التوابع الزمنية للحركة:
إيجاد الطور الابتدائي:

$$t = 0: x = A \rightarrow x = A \cos \varphi = A \rightarrow \cos \varphi = 1 \rightarrow \varphi = 0$$

$$x(t) = A \cos(w_0 t) = 5.00 \times 10^{-2} \cos(5.00t)$$

$$v = -w_0 A \sin(w_0 t + \varphi) = -0.250 \sin(5.00t)$$

$$a = -w_0^2 A \cos(w_0 t + \varphi) = -1.25 \cos(5.00t)$$

-5 في اللحظة $t = 0$ ترك الجسم من الموضع $x_i = 5.00 \text{ cm}$ بسرعة $v_i = -0.100 \text{ m.s}^{-1}$
النابض الخاص والدور الخاص لا يتغيران $w_0 = 5.00 \text{ rad.s}^{-1}$, $T_0 = 1.26 \text{ s}$

$$t = 0: x(0) = A \cos \varphi = x_i, v(0) = -w_0 A \sin(\varphi) = v_i$$

$$\frac{v_i}{x_i} = \frac{-w_0 A \sin(\varphi)}{A \cos \varphi} = -w_0 \tan \varphi \rightarrow \tan \varphi = -\frac{v_i}{x_i w_0}$$

$$\tan \varphi = -\frac{-0.100}{5.00 \times 10^{-2} \times 5.00} = 0.400$$

$$\varphi = \tan^{-1}(0.400) = 0.381 \text{ rad} = 0.121\pi \text{ rad}$$

$$A = \frac{x_i}{\cos \varphi} = \frac{5.00 \times 10^{-2}}{\cos(0.381)} = 5.39 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$v_{max} = w_0 A \rightarrow v_{max} = 5.00 \times 5.39 \times 10^{-2} = 2.70 \times 10^{-1} \text{ m.s}^{-1}$$

$$a_{max} = w_0^2 A = (5.00)^2 \times 5.39 \times 10^{-2} = 1.35 \text{ m.s}^{-2}$$

$$x(t) = A \cos(w_0 t) = 5.39 \times 10^{-2} \cos(5.00t + 0.121\pi)$$

$$v = -w_0 A \sin(w_0 t + \varphi) = -2.70 \times 10^{-1} \sin(5.00t + 0.121\pi)$$

$$a = -w_0^2 A \cos(w_0 t + \varphi) = -1.35 \cos(5.00t + 0.121\pi)$$

-4 الطاقة الميكانيكية لمهتز توافقي:

بما أن الجملة معزولة فإن الطاقة الميكانيكية للجملة ثابتة.
الطاقة الحركية للجملة تساوي الطاقة الحركية للكتلة لأن النابض مهمل الكتلة.
الطاقة الحركية للمهتز التوافقي هي:

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m w_0^2 A^2 \sin^2(w_0 t + \varphi)$$

أما الطاقة الكامنة المرونية المخزنة في النابض عند المطال x تعطى بالعلاقة:

$$E_p = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} k A^2 \cos^2(w_0 t + \varphi)$$

نلاحظ أن الطاقة الحركية والطاقة الكامنة موجبتان. $E_k \geq 0, E_p \geq 0$
الطاقة الميكانيكية للجملة هي:

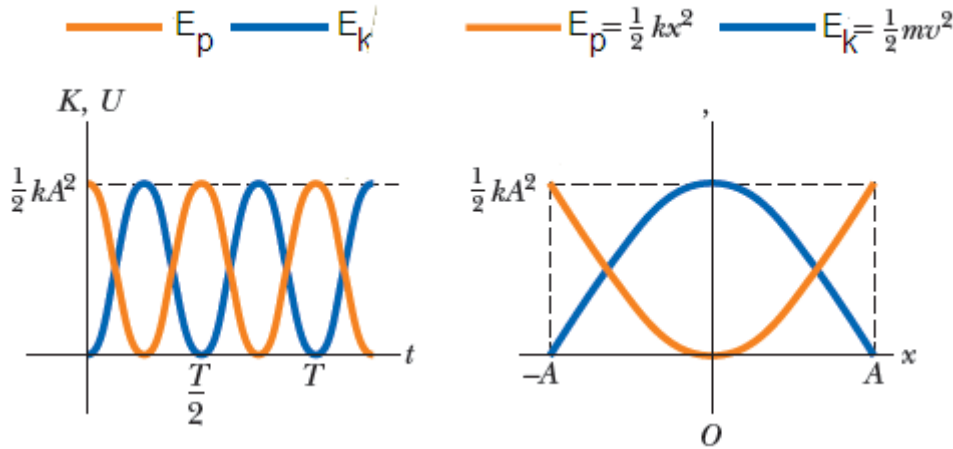
$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} k x^2$$

ونظراً لإهمال قوى الاحتكاك تكون الطاقة الميكانيكية مصونة:

$$w_0^2 = \frac{k}{m} \rightarrow E = \frac{1}{2}mw_0^2A^2 \sin^2(w_0t + \varphi) + \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(w_0t + \varphi)$$

$$E = \frac{1}{2}mw_0^2A^2 = \frac{1}{2}kA^2$$

فالطاقة الميكانيكية للمهتز التوافقي ثابتة ومتناسبة طردياً مع مربع النبض w_0^2 وطردياً مع مربع السعة العظمى A^2 .



$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \rightarrow mv^2 + kx^2 = kA^2$$

$$\rightarrow v^2 = \frac{k}{m}(A^2 - x^2) \rightarrow v^2 = w_0^2(A^2 - x^2) \rightarrow v = \pm w_0\sqrt{A^2 - x^2}$$

مسألة: عربة كتلتها 0.500 kg مرتبطة بنابض مهمل الكتلة ثابت صلابته $20.0 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ تهتز أفقياً دون احتكاك.

- 1- احسب السرعة العظمى للعربة إذا كان مطال الحركة 3.00 cm .
- 2- ما هي سرعة العربة في الموضع 2.00 cm .
- 3- احسب الطاقة الحركية والطاقة الكامنة للجسم في الموضع 2.00 cm .
- 4- إذا تركت العربة من الموضع $x = 3.00 \text{ cm}$ بسرعة ابتدائية $v = -0.100 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ احسب المطال والسرعة العظمى للعربة.

الحل:

$$E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mv_{max}^2 \rightarrow v_{max} = \sqrt{\frac{k}{m}}A = \sqrt{\frac{20.0}{0.500}} \times 3.00 \times 10^{-2} = 0.190 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$v = \pm w_0\sqrt{A^2 - x^2} = \pm \sqrt{\frac{k}{m}}(A^2 - x^2) = 0.141 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\pm \sqrt{\frac{20.0}{0.500} [(3.00 \times 10^{-2})^2 - (2.00 \times 10^{-2})^2]} = \pm 0.141 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 0.500 \times (0.141)^2 = 5.00 \times 10^{-3} \text{ J}$$

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2} \times 20.0 \times (2.00 \times 10^{-2})^2 = 4.00 \times 10^{-3} \text{ J}$$

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2} \times 0.500 \times (-0.100)^2 + \frac{1}{2} \times 20.0 \times (3.00 \times 10^{-2})^2 = 1.15 \times 10^{-2} \text{ J} \quad -4$$

$$E = \frac{1}{2}kA^2 \rightarrow A = \sqrt{\frac{2E}{k}} = \sqrt{\frac{2 \times 1.15 \times 10^{-2}}{20.0}} = 3.39 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$E = \frac{1}{2}mv_{max}^2 \rightarrow v_{max} = \sqrt{\frac{2E}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 1.15 \times 10^{-2}}{0.500}} = 0.214 \text{ m.s}^{-1}$$

نلاحظ أن المطال والسرعة العظمى أكبر من القيم السابقة لأن العربة زودت بسرعة ابتدائية في اللحظة $t = 0$.

نهاية المحاضرة الثانية